

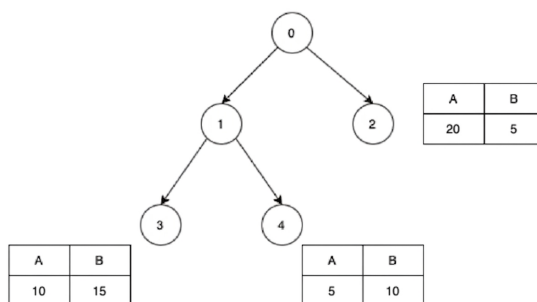


۱. (۳۰ نمره) با ذکر دلیل، درست یا غلط بودن گزاره‌های زیر را در رابطه با پدیده‌ی Overfitting مشخص نمایید.

- (آ) به طور کلی هرچه مدل یادگیری پیچیده‌تر باشد، احتمال Overfitting بیشتر می‌شود.
(ب) به طور کلی هرچه تعداد و تنوع داده‌های آموزش بیشتر باشد، احتمال Overfitting بیشتر می‌شود.
(ج) به طور کلی در روش Laplace Smoothing در الگوریتم Naive Bayes هر چه مقدار هایپرپارامتر K بیشتر باشد، احتمال Overfitting بیشتر می‌شود.
(د) به طور کلی هر چه عمق درخت تصمیم بیشتر باشد، احتمال Overfitting بیشتر می‌شود.
(ه) به طور کلی اضافه کردن عبارت Regularization به تابع هزینه، موجب افزایش احتمال Overfitting می‌شود.
(و) به طور کلی افزایش مقدار ضریب گام (Learning Rate) در الگوریتم Gradient Descent موجب افزایش احتمال Overfitting می‌شود.

۲. (۴۰ نمره)

(آ) آنتروپی و میزان اطلاعات به دست آمده (Information Gain) بر اساس گره شماره صفر را بدست آورید. دقت نمایید که مسئله دسته‌بندی دو کلاسه می‌باشد که در آن A و B لیبل‌ها می‌باشند و اعداد نوشته شده ذیل هر لیبل، تعداد سмпل‌های موجود در زیرشاخه با آن لیبل است.



(ب) معیار دقت را برای classification انجام شده بر روی این درخت تصمیم به دست آورید.

۳. (۳۰ نمره) می‌دانیم در الگوریتم Logistic Regression از تابع $g(w_0, w_1, \dots, w_d) = w_0 x_0 + w_1 x_1 + \dots + w_d x_d$ برای مدل‌سازی خطی مسئله و از تابع $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ به عنوان Activation Function استفاده می‌شود که در آن d تعداد فیچرهای مسئله می‌باشد.

(آ) برای حل یک مسئله دسته‌بندی باینری به کمک الگوریتم Logistic Regression معمولاً از تابع هزینه‌ی Binary Cross Entropy استفاده می‌گردد. این تابع هزینه را به صورت کامل بنویسید و تحلیل کنید که چرا تابع هزینه‌ی مناسبی است.

(ب) گرادینان این تابع هزینه را نسبت به پارامتر w_i محاسبه نمایید.